IA generativa para entornos laborales · docs/PROCESO.md

Proceso de producción del curso «IA generativa para entornos laborales»

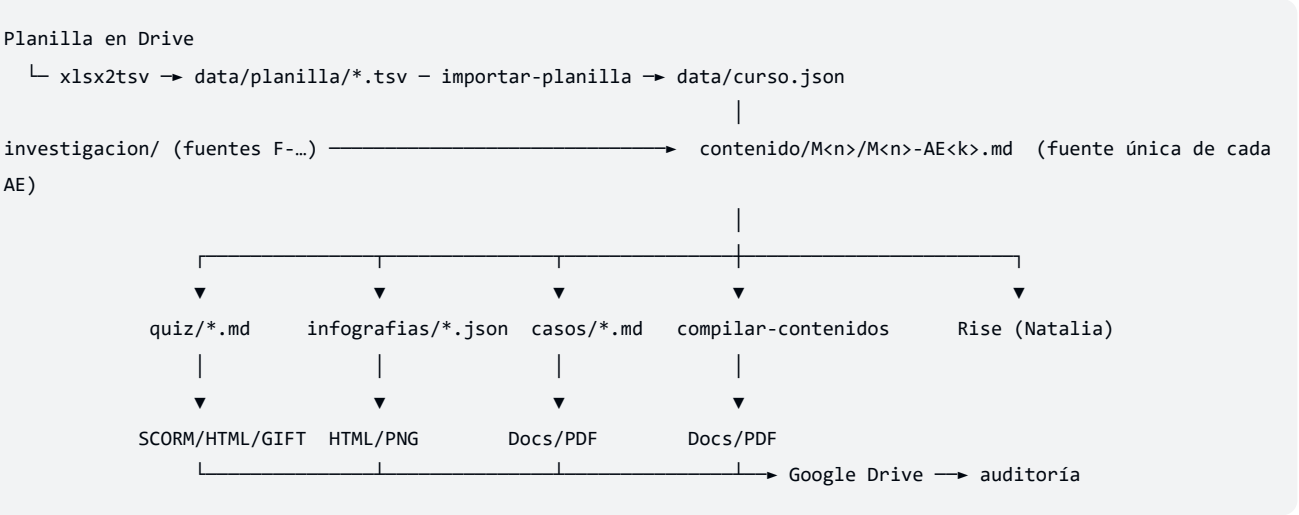
Cómo se produjeron, revisaron y publicaron en Google Drive los recursos del curso, desde la planilla «Estructura_inicial_contenido_IA_generativa». Fecha: 24-10-2026. Lo hizo Claude (Claude Code) en el PC 1, con Natalia a cargo de los Rise.

› 1. Qué se produjo

Recurso	Cantidad	Dónde está en Drive
Fuentes investigadas, abiertas y leídas	212 para el contenido + 72 para los casos	6 Investigación y fuentes
Contenido base por aprendizaje esperado (AE)	22 AE, 338 pantallas	1 Contenidos base · Google Docs y 2 Contenidos base · PDF
Quiz formativo tipo juego	22 quiz, 176 preguntas, cada uno en SCORM 1.2, HTML y GIFT	3 Quiz juego SCORM
Infografías por módulo	6, en HTML y PNG	4 Infografías
Casos de aplicación con empresas reales	11 verificados en fuente primaria, con un resumen de verificación	5 Casos de aplicación
Documentos de proceso y control de calidad	Este documento, el playbook, los formatos, la correspondencia y la auditoría	7 Proceso y control de calidad
Skills de Claude	6	8 Skills de Claude
Planilla de origen (copia en Google Sheets y .xlsx)	2	0 Planilla de origen
Proyecto fuente (planilla,	1 zip	9 Proyecto fuente

Natalia arma los Rise a partir del contenido base: Claude no los monta. Los videos, las evaluaciones sumativas, los hitos y el aula Moodle todavía no se producen.

› 2. Principio: una sola fuente de verdad



- La planilla manda: lo que no está en ella no entra al curso.
- Cada derivado (Doc, PDF, quiz, infografía) se **genera** desde su fuente con un script. Si tiene un error, se corrige la fuente y se vuelve a generar; nunca se edita el derivado a mano.

› 3. Etapas, una por una

Etapa 0 · Planilla a datos

- **Entrada:** la planilla, con las hojas Estructura, Matriz coherencia, Recursos (101), Casos y proyecto, Evaluación, Cumplimiento RE 2484 y Pendientes.
- **Qué se hace:** se descarga como .xlsx y `scripts/xlsx2tsv.mjs` la convierte en un TSV por hoja (`data/planilla/`). `node scripts/importar-planilla.mjs` arma `data/curso.json`: módulos → AE → códigos S (saber), H (saber hacer), A (saber ser), C (criterios), pantallas, quiz, recursos, casos e hitos.
- **Control:** el importador se detiene si falta un código o una columna.

Etapa 1 · Investigación con fuentes abiertas y leídas

- **Qué se hace:**
- Por módulo se buscan fuentes en orden de preferencia: normativa y organismos públicos (BCN, NIST, UNESCO, OCDE), documentación oficial de los proveedores, fuentes académicas y, solo para hechos con fecha, prensa reconocida.
- Cada fuente **se abre y se lee** antes de registrarla.
- Se registra con id (`F-M3-14`) y, en una paráfrasis breve, qué respalda y para qué códigos del AE sirve.
- Las herramientas tienen su propio inventario (`F-H-nn`): plan gratuito, uso en el celular, cuenta, límite de edad y fecha de consulta.
- **Salida:** `investigacion/M1.md` a `M6.md` , `HERRAMIENTAS-1.md` y `HERRAMIENTAS-2.md` .
- **Control:** lo que no se pudo abrir o verificar va a «Alertas» y nunca al contenido. No se copian textos: como máximo una cita de menos de 15 palabras.

Etapa 2 · Contenido base por AE

- **Qué se hace:** se redacta un archivo por AE con el formato de `FORMATO-CONTENIDO-BASE.md`.
- Pantallas `## Pnn`, cada una con `cubre:` (los códigos que trabaja), `fuentes:` (los ids que respaldan lo que afirma) y `bloque:` (el bloque de Rise que se sugiere a Natalia).
- Recuadros de ejemplo, error frecuente, idea clave, actividad y comprueba.
- Al final: ideas clave, glosario, conexión con el proyecto y fuentes.
- **Muestra y brief:** primero se escribió M1-AE1 como muestra. Los demás se redactaron con `docs/BRIEF-REDACCION.md`, un AE por subagente.
- **Audiencia (corregida el 28-10):** solo personas que están trabajando, que usan IA en tareas administrativas y de productividad. Herramientas gratuitas y que funcionen en el celular. Criterios en `docs/CRITERIOS-28-10.md`. Personajes ficticios recurrentes, descritos en `docs/PERSONAJES.md`.
- **Control:** `node scripts/validar-contenido.mjs` revisa:
- el título y el texto del AE, iguales a la planilla;
- el número exacto de pantallas;
- que estén cubiertos el 100 % de los códigos y que no haya códigos inventados;
- que cada fuente citada exista y esté en la lista final;
- el largo de cada pantalla y las palabras prohibidas.

Etapa 3 · Quiz formativo tipo juego

- **Qué se hace:** un archivo por AE (`quiz/M<n>-AE<k>.md`, formato en `docs/FORMATO-QUIZ.md`), con 8 preguntas.
- Cada pregunta indica sus códigos y la **pantalla a la que remite** quien falla («Repasa: pantalla P05»), que es la acción remedial que pide la planilla.
- Los distractores salen de los errores frecuentes del propio contenido.
- Cada criterio C del AE aparece al menos una vez.
- **Salida:** `node scripts/quiz-juego.mjs` genera tres archivos por AE: el juego en SCORM 1.2 para Moodle (nota de 0 a 100 y finalización), el juego en HTML para usarlo sin LMS y un GIFT para el banco de preguntas. La plantilla del juego viene de la licitación TD 2026, adaptada a 8 niveles.
- **Control:** `--solo-validar`. El script se detiene si falta un campo o si una pregunta no tiene exactamente una correcta.

Etapa 4 · Infografías

- **Qué se hace:** un JSON por módulo (`infografias/M<n>.json`, formato en `docs/FORMATO-INFOGRAFIA.md`), con un tipo (anatomía, pasos, matriz, mapa o ciclo), bloques con ícono, texto y remisión a pantallas («ver: M1-AE2 P04»), y una idea clave.
- **Salida:** `node scripts/infografias.mjs` genera el HTML y un PNG de 1080 px con Edge en modo headless. Usa la tipografía IBM Plex Sans (licencia OFL), íconos Lucide (licencia ISC) y una paleta neutra con contraste AA.

Etapa 5 · Casos de aplicación con empresas reales

La planilla trae 11 casos con empresas reales, todos marcados «Por verificar» y con la regla de no inventar.

- **Qué se hace:**

- **Ficha de verificación** por caso (`investigacion/casos/<id>.md`): fuentes leídas (primero las primarias: sentencias, resoluciones, documentos de la empresa ante la SEC, cartas oficiales, actas del parlamento), hechos verificados con fecha, **lo que NO se puede afirmar** y los ajustes respecto de la planilla.
- **Caso para el estudiante** (`casos/<id>.md`): contexto, qué pasó, análisis guiado de 5 o 6 preguntas, aplicación al proyecto, autocorrección y pregunta para el foro.
- **Conexión con los AE:** desde el 28-10 los casos son un recurso aparte. El contenido base, los quiz, las infografías y los videos no los nombran (antes los AE M1-AE4, M3-AE4, M4-AE3 y M5-AE3 los resumían en un recuadro «Caso real»), para que cambiar un caso no obligue a cambiar todo. La técnica «casos reales» de esos AE se cumple con la actividad de análisis del caso.
- **Resultado de la verificación:**

| Estado | Casos | |---|---| | Verificado | 1 | | Verificado con ajustes | 9 | | Descartado | 1: Samsung 2023, que solo tenía respaldo de prensa |

Samsung se reemplazó por la Municipalidad de Eindhoven (2025), que trabaja el mismo AE. Getty Images v. Stability AI sigue en evolución.

- **Control:** `node scripts/validar-casos.mjs` revisa:
- que el estado esté declarado y que haya al menos una fuente primaria;
- que estén las secciones de la ficha y del caso;
- que cada fuente citada esté en la ficha;
- que los códigos que cubre el caso sean de sus AE;
- el número de preguntas y la extensión.

Etapa 6 · Documentos (Docs y PDF)

- **Qué se hace:** `node scripts/compilar-contenidos.mjs` genera, para cada AE, caso y documento de proceso:
- un HTML para leer en pantalla;
- un HTML «modo Docs», con todo el estilo en línea porque Google Docs ignora las clases;
- un PDF impreso con Edge en modo headless, con índice de marcadores.

También genera `Contenidos-completos` (los 22 AE en un solo documento, con índice).

- **Variantes:**
- `--solo-casos` : solo los casos;
- `--solo-documentos` : proceso, investigación y LEEME;
- `--sin-pdf` : sin PDF.

Etapa 7 · Subida y orden en Google Drive

- **Google Docs:** se crean con el conector de Drive (`create_file` , contenido `text/html`), que convierte el HTML en Doc.
- Como cada HTML pesa entre 20 y 60 KB, la subida se reparte entre subagentes.
- Después **se compara cada Doc palabra por palabra con su HTML** dentro de Chrome. El script `comparar-doc.js` lee la versión `mobilebasic` del Doc y calcula la diferencia mínima; tiene que dar 0 diferencias.
- **PDF, zip, PNG y HTML:** se suben tal cual desde el disco con Claude in Chrome, sin pasar por el chat.

- Un input de archivos inyectado en la carpeta (`subir-archivos.js`) recibe los archivos con `file_upload` .
- El input dispara un «soltar archivos» sobre la carpeta.
- Se comprueba que el tamaño de cada archivo sea igual al local.
- **Nunca se borra:** lo reemplazado se mueve a la carpeta «Versiones anteriores (24-10)» de cada sección.
- **Registro:** los ids quedan en `data/drive.json` . Una «foto» de toda la carpeta (`data/drive-inventario.json`) permite que la auditoría compare Drive con lo local.
- **Acceso:** la carpeta raíz quedó con acceso «Cualquier persona que tenga el vínculo» como **lector**. Las subcarpetas lo heredan, y nadie fuera del equipo puede editar.

Etapa 8 · Control de calidad y auditoría

Control	Herramienta	Resultado al 24-10-2026
Correspondencia estructural	`node scripts/correspondencia.mjs` → `CORRESPONDENCIA.md`	Cada código, pantalla y recurso tiene su pieza
Correspondencia de fondo	Revisión a mano, 6 preguntas por AE → `CORRESPONDENCIA-FONDO.md`	22 AE en Sí. Los 4 Parcial de técnica se cerraron con los casos reales
Auditoría	`node scripts/auditar.mjs` → `AUDITORIA.md` y su versión interactiva	10 capas y 83 chequeos, 0 errores
Pendientes de verificación	`PENDIENTES-VERIFICACION.md`	Herramientas que hay que probar a mano y normas que cambian

Las 10 capas de la auditoría son:

- C0: planilla;
- C1: investigación;
- C2: contenido;
- C3: quiz;
- C4: infografías;
- C5: casos;
- C6: documentos compilados;
- C7: correspondencia;
- C8: Drive;
- C9: avance frente a los 101 recursos.

Además de comprobar que cada pieza exista y calce con la planilla, avisa cuando un derivado es anterior a su fuente y cuando una empresa real aparece fuera de su recuadro.

› 4. Reglas que valieron en todo el proceso

1. **Solo la planilla:** todo código cubierto y nada fuera de ella.
2. **Nada sin fuente:** las fuentes se abren y se leen antes de citarlas. Las cifras van con fecha y diciendo quién las informa.
3. **Casos reales solo con fuente primaria.** No se atribuyen causas que la fuente no afirma. Las personas naturales se nombran por su rol.
4. **Lo legal** se presenta como orientación general, no como asesoría.

6. **Se genera, no se edita a mano:** cada derivado sale de su fuente con un script.
7. **No se borra:** las versiones viejas se mueven.
8. **Se verifica lo que se sube:** cada Doc comparado con su original y cada archivo con su tamaño.
9. **Privacidad:** sin datos personales ni credenciales en el material.
10. **La planilla viaja con el proyecto:** su copia está en «0 Planilla de origen», en `data/planilla/` del repo y en el zip, porque todo se rastrea hasta ella. La original es de Natalia: si cambia, se reimporta y se reemplazan las copias.

› 5. Skills creadas

Las skills son manuales que Claude carga cuando la tarea lo pide: pasos, trampas conocidas, límites y cómo verificar. Están en `.claude/skills/` del proyecto y en la carpeta «8 Skills de Claude» de Drive.

Skill	Para qué sirve
`curso-produccion`	Mapa general: fuente única, orden de producción, comandos, reglas, y cómo reutilizar el método en otro curso
`curso-contenido-base`	Investigar un módulo y redactar o corregir un AE, con sus validadores
`curso-quiz-infografias`	Generar y validar los quiz juego (SCORM, HTML, GIFT) y las infografías
`curso-casos-reales`	Verificar casos en fuente primaria, redactarlos, descartarlos o reemplazarlos, y conectarlos con los AE
`curso-drive`	Subir, reemplazar y verificar en Drive, mover versiones, dar acceso público de lectura y tomar la foto
`curso-auditoria`	Correr la auditoría y la correspondencia, cerrar los Parcial y republicar el artifact
`curso-video-modulo`	Hacer los videos de bienvenida y resumen de cada módulo: guion fiel al contenido, voz y avatar de EVA, clips de Flow, slides sincronizadas, subtítulos y PDF

› 6. Cómo reutilizar el método en otro curso

1. Descarga el zip de «9 Proyecto fuente» y descomprímelo en una carpeta nueva.
2. Pon tu planilla: el zip trae la de este curso en `data/planilla/` como ejemplo. Reemplázala por la tuya, conviértela con `xlsx2tsv.mjs` y corre `importar-planilla.mjs`. Ajusta el importador si cambian las columnas.
3. Borra `contenido/`, `quiz/`, `infografias/`, `casos/`, `investigacion/` y `entregables/`.
4. Ajusta la audiencia, los personajes y las herramientas en los formatos.
5. Sigue las etapas 1 a 8 con las skills. Cambia en `data/drive.json` los ids de la carpeta nueva.

› 7. Pendiente antes de publicar a estudiantes

- **Títulos de la planilla:** actualizar los de M1-C2 (sugerido), M3-C1 y M3-C2, y quitar la marca «Por verificar».
- **Casos en evolución:**

- M3-C1: qué corrigió el gobierno australiano el 03-02-2026;
- M3-C2: las dos páginas de Eindhoven que hoy se citan desde web.archive.org.
- **Normas:** la vigencia de la Ley 21.719 y el boletín 18623-07.
- **Herramientas:** las funciones que hay que probar a mano están listadas en `PENDIENTES-VERIFICACION.md`.
- **Marca:** aplicar la del cliente, porque hoy se usa la paleta neutra.
- **Por producir:** videos, evaluaciones sumativas, hitos, foros y el montaje del aula Moodle.